

Le Basi della Comunicazione in Rete

Segnali analogici

Un segnale analogico è caratterizzato dalla capacità di assumere un numero infinito di valori all'interno di un intervallo continuo, variando in modo fluido nel tempo senza salti bruschi. Questo tipo di segnale è tipico di molti fenomeni naturali come la voce umana, la luce e le onde sonore.

Per descrivere un'onda sinusoidale periodica, che rappresenta la forma d'onda più elementare e fondamentale, si utilizzano tre parametri caratteristici:

Ampiezza (A): rappresenta la distanza tra il valore medio del segnale e il suo valore massimo. Indica l'intensità o la "forza" del segnale; per esempio, in un segnale audio, l'ampiezza corrisponde al volume.

Frequenza (f): esprime il numero di cicli completi che il segnale compie in un secondo e si misura in hertz (Hz). Una frequenza più alta significa oscillazioni più rapide. Ad esempio, un segnale a 50 Hz completa 50 cicli al secondo.

Fase (ϕ): indica l'intervallo di tempo, espresso in gradi (da 0° a 360°), tra l'inizio di un ciclo del segnale e un tempo di riferimento prefissato. Lo sfasamento tra due segnali sinusoidali della stessa frequenza misura il loro ritardo relativo e può causare interferenze costruttive o distruttive.

Le sinusoidi sono fondamentali perché, secondo il teorema di Fourier, qualsiasi segnale periodico complesso può essere scomposto e rappresentato come somma di sinusoidi elementari di frequenze diverse. Questo permette di analizzare i segnali nel dominio della frequenza, progettare filtri efficaci e comprendere come i segnali si comportano attraverso i canali di comunicazione.

Segnali digitali

Un segnale digitale differisce profondamente dall'analogico perché assume un numero finito e discreto di livelli nel tempo. Nel sistema binario, il più diffuso, i livelli sono due: il livello alto rappresenta l'1 logico e il livello basso rappresenta lo 0 logico. Le transizioni tra questi livelli sono quasi istantanee, generando un'onda di forma rettangolare anziché continua.

I vantaggi del digitale rispetto all'analogico sono numerosi e determinanti per le moderne telecomunicazioni:

Robustezza al rumore: poiché il ricevitore deve solo distinguere tra pochi livelli discreti (alto/basso), è molto più resistente al rumore e alle interferenze rispetto ai segnali analogici, che richiedono la ricostruzione fedele di valori continui.

Integrazione dei sistemi: tutti i tipi di informazione (voce, video, dati, testo) possono essere convertiti in flussi di bit con opportuni header, permettendo di trattare uniformemente segnali diversi all'interno della stessa infrastruttura di rete.

Memorizzazione ed esecuzione nativa: i processori e i sistemi digitali elaborano direttamente bit, rendendo immediata la memorizzazione, l'elaborazione e la trasmissione senza conversioni complesse.

Funzionalità avanzate: i segnali digitali consentono di applicare tecniche sofisticate come crittografia (per la sicurezza), incapsulamento (per organizzare i dati in pacchetti), privacy (proteggendo le comunicazioni) e compressione (riducendo la quantità di dati da trasmettere senza perdita significativa di qualità).

Modulazioni digitali

Le modulazioni digitali servono a trasportare informazioni binarie su canali passa-banda, variando uno o più parametri di una portante sinusoidale (ampiezza, frequenza o fase) in funzione dei bit da trasmettere. La scelta della modulazione influisce su robustezza, efficienza spettrale e complessità del sistema.

ASK (Amplitude Shift Keying)

Nella modulazione ASK, l'informazione è codificata variando l'ampiezza della portante: tipicamente l'1 logico attiva una portante di ampiezza A , mentre lo 0 logico riduce o annulla l'ampiezza. Il caso particolare OOK (On-Off Keying) spegne completamente la portante per lo 0.

Vantaggi: realizzazione molto semplice sia in trasmissione che in ricezione, con circuiti economici.

Svantaggi: estrema sensibilità al rumore di ampiezza e alle attenuazioni selettive del canale; oggi è poco usata nei collegamenti dati a lunga distanza e resta confinata a applicazioni semplici, economiche o a corto raggio (es. radiocomandi, sensori).

FSK (Frequency Shift Keying)

Nella modulazione FSK, l'informazione è codificata usando due frequenze diverse della portante: una frequenza per rappresentare lo 0 e un'altra per l'1, mantenendo costante l'ampiezza.

Vantaggi: maggiore robustezza rispetto ad ASK contro il rumore di ampiezza, perché il ricevitore deve solo discriminare tra frequenze e non livelli di ampiezza; storicamente molto usata nei primi modem analogici e nei sistemi radio come il GSM.

Svantaggi: tende a occupare più banda rispetto alla PSK a parità di prestazioni; la demodulazione richiede circuiti leggermente più complessi rispetto all'ASK ma meno sofisticati della PSK coerente.

PSK (Phase Shift Keying)

Nella modulazione PSK, l'informazione è codificata variando la fase della portante. Nella BPSK (Binary PSK), la forma più semplice, si usano due fasi opposte: 0° per rappresentare l'1 e 180° per lo 0 (o viceversa).

Vantaggi: buona efficienza energetica, ottima robustezza al rumore e buona efficienza spettrale; costituisce la base per modulazioni più dense.

Svantaggi: richiede una sincronizzazione di fase accurata tra trasmettitore e ricevitore (demodulazione coerente), aumentando la complessità del sistema.

Estensioni della PSK:

- QPSK (Quadrature PSK): usa quattro fasi equispaziate (0° , 90° , 180° , 270°) per trasmettere 2 bit per simbolo, raddoppiando l'efficienza rispetto alla BPSK a parità di symbol rate. È molto diffusa in satellitare, LTE e sistemi wireless moderni.
- M-PSK (es. 8PSK, 16PSK): aumenta il numero di fasi per portare più bit per simbolo, migliorando l'efficienza spettrale ma richiedendo SNR (Signal-to-Noise Ratio) più elevato perché i punti della costellazione si avvicinano e diventano più difficili da distinguere.
- QAM (Quadrature Amplitude Modulation): combina variazioni di ampiezza e fase, permettendo di trasmettere ancora più bit per simbolo (es. 16QAM, 64QAM, 256QAM). È la modulazione preferita nelle reti cablate moderne (ADSL, fibra) e nel Wi-Fi, dove l'SNR è generalmente elevato.

Scelte pratiche nella modulazione: se il canale è molto rumoroso o presenta variazioni di ampiezza significative, FSK o schemi PSK a bassa densità sono preferibili per robustezza; se la banda è limitata e l'SNR è buono, si adottano QPSK, M-PSK o QAM per massimizzare l'efficienza spettrale e la capacità di trasmissione. ASK/OOK resta riservata a soluzioni molto semplici e a basso costo.

Multiplexing

Il multiplexing è la tecnica che consente a più trasmissioni di condividere simultaneamente lo stesso mezzo fisico, creando canali logici distinti. I canali possono essere logici (più percorsi sullo stesso mezzo) o fisici (mezzi separati).

TDM (Time Division Multiplexing)

Il TDM divide il tempo in slot (intervalli temporali) all'interno di frame periodici; ogni slot è assegnato a un dispositivo di input. Il multiplexer (MUX) bufferizza i dati provenienti da ciascuna sorgente e riempie gli slot corrispondenti; se una sorgente non ha dati, il MUX inserisce padding (bit di riempimento) per mantenere la struttura del frame. Il demultiplexer (DEMUX) in ricezione smista ogni slot al destinatario appropriato.

Applicazioni: comune in collegamenti su rame, reti telefoniche tradizionali (T1, E1) e in sistemi dove le risorse vengono condivise a turno (time-sharing).

FDM (Frequency Division Multiplexing)

Il FDM suddivide la banda di frequenza disponibile in sottocanali distinti, ciascuno a una frequenza diversa, permettendo a più trasmissioni di viaggiare in parallelo senza interferire reciprocamente. Ogni canale logico occupa una porzione separata dello spettro.

Applicazioni: diffuso in sistemi radio, broadcasting (radio FM, TV), DSL tradizionale e telefonia analogica su cavo.

WDM (Wavelength Division Multiplexing)

Il WDM è specifico delle fibre ottiche e utilizza diverse lunghezze d'onda della luce come canali separati. Nella versione densa, DWDM (Dense WDM), i canali adiacenti sono separati da meno di 1 nanometro, consentendo di trasmettere decine o addirittura centinaia di canali distinti su una singola fibra ottica.

Applicazioni: standard nelle dorsali in fibra ottica per capacità multi-Tbps, permettendo di espandere enormemente la capacità senza posare nuovi cavi.

Sintesi: TDM sfrutta il tempo, FDM la frequenza, WDM la lunghezza d'onda; tutte massimizzano l'utilizzo del mezzo fisico disponibile.

Codifica di linea

La codifica di linea trasforma la sequenza di bit in un segnale elettrico od ottico adatto al mezzo fisico e facilita il recupero del clock (sincronismo) tra trasmettitore e ricevitore. Una buona codifica di linea deve garantire transizioni sufficienti per mantenere il sincronismo e minimizzare la componente continua (DC).

NRZ (Non-Return-to-Zero)

Nel codice NRZ, il livello alto rappresenta l'1 e il livello basso rappresenta lo 0; il segnale rimane costante per tutta la durata del bit senza ritornare a zero.

Vantaggi: massima efficienza in banda, semplicità realizzativa.

Svantaggi: sequenze lunghe di bit uguali (es. molti 0 o molti 1 consecutivi) non producono transizioni, rendendo difficile il clock recovery e aumentando il rischio di errori di conteggio dei bit.

RZ (Return-to-Zero)

Nel codice RZ, il segnale riporta il livello a zero a metà del periodo di bit, indipendentemente dal valore trasmesso.

Vantaggi: migliora il sincronismo rispetto a NRZ nelle sequenze di 1, garantendo transizioni.

Svantaggi: non risolve il problema delle lunghe sequenze di 0; richiede una banda maggiore rispetto a NRZ.

Manchester

La codifica Manchester combina dati e clock imponendo almeno una transizione per ogni bit: in una convenzione (IEEE 802.3), la transizione da alto a basso rappresenta l'1, da basso ad alto lo 0; nell'altra (G.E. Thomas) il mapping è opposto.

Vantaggi: garantisce sempre transizioni, facilitando moltissimo il clock recovery; non presenta componente DC; robusta e affidabile.

Svantaggi: richiede circa il doppio della banda rispetto a NRZ perché introduce una transizione per bit.

La codifica Manchester può sfruttare "violazioni" controllate (es. sequenza 1100 senza transizioni) per segnalare eventi speciali come la fine di un messaggio, offrendo funzionalità aggiuntive a livello di protocollo.

Trade-off: quando serve massima efficienza spettrale, si preferisce NRZ o codifiche simili insieme a tecniche di recupero di clock più sofisticate; quando semplicità e robustezza del sincronismo sono priorità, Manchester è un'ottima scelta (usata storicamente in Ethernet 10BASE-T).

Direzioni e topologie di trasmissione

Le modalità di trasmissione si classificano in base alla direzione e al numero di destinatari coinvolti.

Direzioni:

- Simplex: comunicazione in una sola direzione, dal trasmettitore al ricevitore senza possibilità di inversione (es. megafono, broadcasting radio).
- Half-duplex: comunicazione bidirezionale ma non simultanea; i due dispositivi possono trasmettere e ricevere, ma solo uno alla volta (es. walkie-talkie, ricetrasmittenti).
- Full-duplex: comunicazione bidirezionale simultanea; entrambi i dispositivi possono trasmettere e ricevere contemporaneamente (es. chiamata telefonica, collegamento Ethernet moderno).

Topologie:

- Point-to-point: collegamento tra un mittente e un destinatario (unicast); tipico di connessioni dedicate.
- Point-to-multipoint: un mittente invia a molti ricevitori.
 - Broadcast: trasmissione verso molti destinatari non specificati o indifferenziati (es. TV, radio).
 - Multicast: trasmissione verso un gruppo definito di destinatari autorizzati (es. streaming video per abbonati, videoconferenze).

Throughput e bandwidth

Bandwidth (banda): è la capacità massima teorica di un canale di trasmissione, espressa in bit al secondo (bit/s). Rappresenta il limite fisico o logico imposto dal mezzo e dalle tecniche di modulazione/codifica adottate. L'analogia dell'autostrada è utile: la bandwidth è il numero di corsie disponibili, che determina il traffico teorico massimo.

Throughput: è la quantità reale di dati trasferita per unità di tempo in bit/s, misurata in pratica. Il throughput è sempre minore o uguale alla bandwidth perché viene influenzato da overhead di protocollo, errori di trasmissione, ritrasmissioni, congestione e latenza.

Unità comuni:

- Kbps = 103103 bps (kilobit al secondo)
- Mbps = 106106 bps (megabit al secondo)
- Gbps = 109109 bps (gigabit al secondo)
- Tbps = 10121012 bps (terabit al secondo)

Controllo e correzione degli errori

Durante la trasmissione, i bit possono essere alterati a causa di rumore, interferenze o attenuazioni. Per rilevare e/o correggere gli errori, si aggiungono bit di ridondanza ai dati originali.

Partendo da m bit informativi, si aggiungono r bit di ridondanza per formare codeword di lunghezza $n=m+r$. L'insieme delle codeword valide è un sottoinsieme delle 2^n configurazioni possibili, e proprio questa riduzione permette di identificare gli errori.

Distanza di Hamming:

la distanza di Hamming tra due codeword è il numero di bit in cui differiscono. La distanza minima d del codice determina le sue capacità:

- Per rilevare k errori serve $d \geq k+1$.
- Per correggere k errori serve $d \geq 2k+1$.

Aumentare d migliora l'affidabilità ma richiede più bit di ridondanza, riducendo l'efficienza complessiva.

Bit di parità

Il bit di parità aggiunge un singolo bit di ridondanza per rendere il numero totale di 1 nella codeword pari (parità pari) o dispari (parità dispari). Ha distanza $d=2$, quindi rileva un errore singolo (o, in generale, un numero dispari di errori) ma non può correggerlo perché non localizza la posizione dell'errore.

Limiti: se si verificano due errori, la parità può non rilevarli; utile per rilevazioni semplici e veloci ma non per correzioni.

CRC (Cyclic Redundancy Check)

Il CRC è una tecnica molto efficace per rilevare errori, particolarmente burst errors (errori concentrati). Usa un polinomio generatore $G(x)$ condiviso tra trasmettitore e ricevitore.

Schema operativo:

1. Il trasmettitore aggiunge rr zeri ai dati (dove rr è il grado di $G(x)$).
2. Divide $D(x)$ (i dati con zeri) per $G(x)$ usando aritmetica modulo 2 (XOR).
3. Calcola il resto $R(x)$ e lo sostituisce agli rr zeri aggiunti, formando la codeword da trasmettere.
4. Il ricevitore divide l'intera codeword ricevuta per $G(x)$ e accetta solo se il resto è zero.

Vantaggi: rileva efficacemente errori singoli, doppi, burst di lunghezza fino a rr e molti altri tipi; ampiamente usato nei protocolli di rete (Ethernet, TCP/IP, USB).

Limiti: rileva ma non corregge; se servono correzioni, si usano codici più sofisticati come Hamming, Reed-Solomon o LDPC.

Collegamenti tra i temi e considerazioni finali

Codifica di linea e modulazione: operano a livelli diversi. La codifica di linea definisce il formato del segnale in banda base direttamente sul mezzo fisico (es. cavo Ethernet), mentre la modulazione mappa i bit su parametri di una portante passa-banda per canali a frequenza limitata (radio, satellite). Nei sistemi reali entrambe sono presenti per adattarsi ai canali diversi.

Multiplexing e modulazione: si combinano per ottimizzare l'uso dei mezzi. Ad esempio, FDM divide lo spettro in sottocanali e ciascuno può usare una modulazione PSK/QAM; TDM assegna slot temporali e ciascun slot può contenere simboli modulati. Nelle fibre, WDM/DWDM moltiplica la capacità usando lunghezze d'onda diverse.

Prestazioni reali: non confondere bandwidth e throughput; la capacità teorica è ridotta da overhead di protocollo, ritrasmissioni per errori (quando si usano solo codici rivelatori), latenza e congestione. Progettare un sistema efficiente significa bilanciare modulazione, codifica, controllo errori e strategie di multiplexing.

Affidabilità: se il canale è affetto da errori frequenti e la ritrasmissione è costosa o impossibile (es. trasmissioni spaziali, streaming real-time), servono codici correttori (Hamming, Reed-Solomon, Turbo, LDPC) con distanza adeguata allo scenario; se la ritrasmissione è economica, codici rivelatori come CRC bastano insieme a protocolli ARQ (Automatic Repeat reQuest).